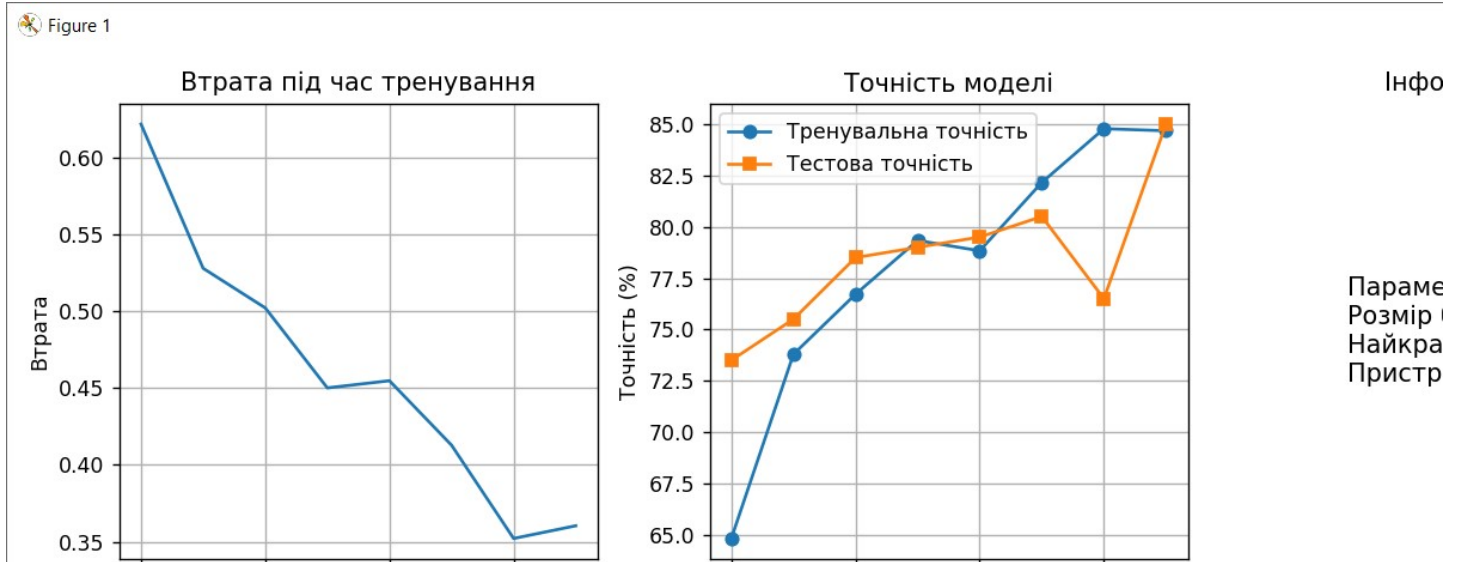


Розпізнавання собак за допомогою CNN

1. Адаптація під собак

- Змінив код так, щоб він розпізнавав собак
- Змінив:
 - Назви класів та функцій
 - Логіку фільтрації даних
 - Текстові повідомлення та коментарі



Автоматичні налаштування:

Розмір батчу: 16

Кількість воркерів: 0

Змішана точність: False

Використовується пристрій: cpu

Завантаження CIFAR-10 датасету...

Створення датасету собак...

Створено датасет: 500 собак, 500 не собак

Створення датасету собак...

Створено датасет: 100 собак, 100 не собак

Розмір тренувального датасету: 1000

Розмір тестового датасету: 200

Модель створена:

Загальна кількість параметрів: 63

Епоха [8/8]

Використання ресурсів - CPU: 84.7%, RAM: 61.0%

Батч [0/62], Loss: 0.1850

Високе використання ресурсів: CPU 82.8%, RAM 61.0%

Батч [20/62], Loss: 0.1846

Високе використання ресурсів: CPU 100.0%, RAM 61.0%

Батч [40/62], Loss: 0.2414

Високе використання ресурсів: CPU 100.0%, RAM 61.0%

Батч [60/62], Loss: 0.4477

Тренувальна точність: 84.68%

Тестова точність: 85.00%

Середня втрата: 0.3604

Тренування завершено!

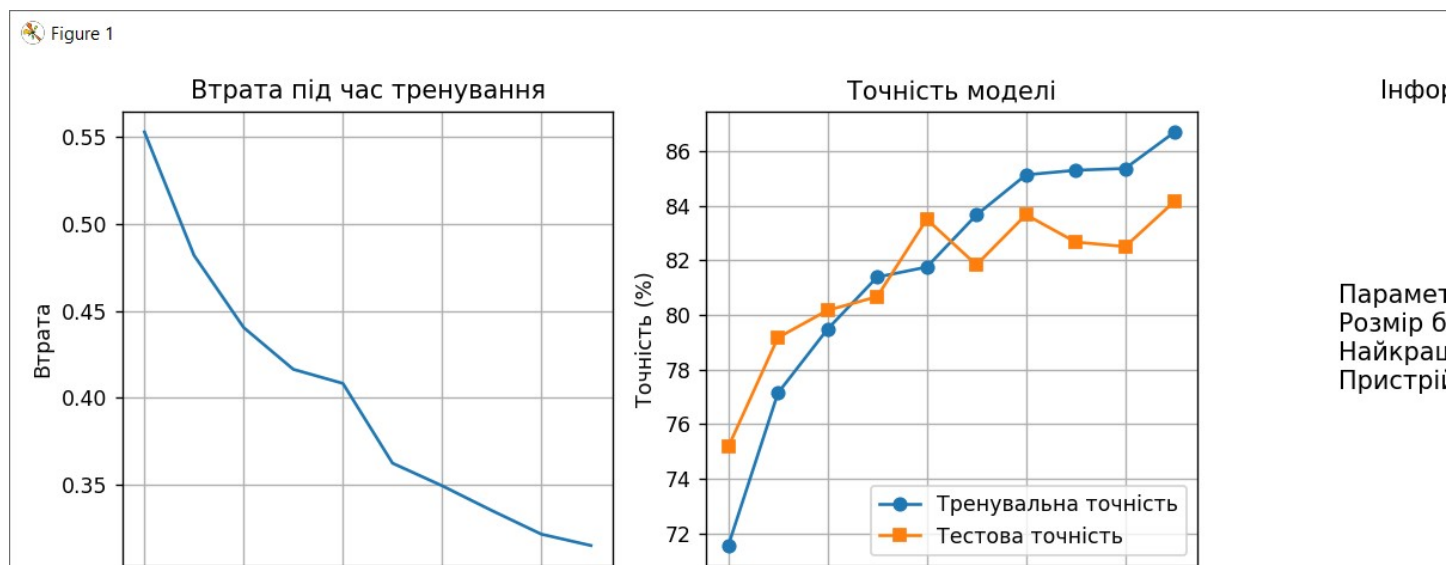
Фінальна тестова точність: 85.00%

Найкраща тестова точність: 85.00%

Середня втрата: 0.3604

2.1. Збільшення розміру датасету

- Збільшую розмір дата сету до 3000 тренувальних + 600 тестових зразків + 10 епох
Мета: Покращити якість навчання за рахунок більшої кількості даних



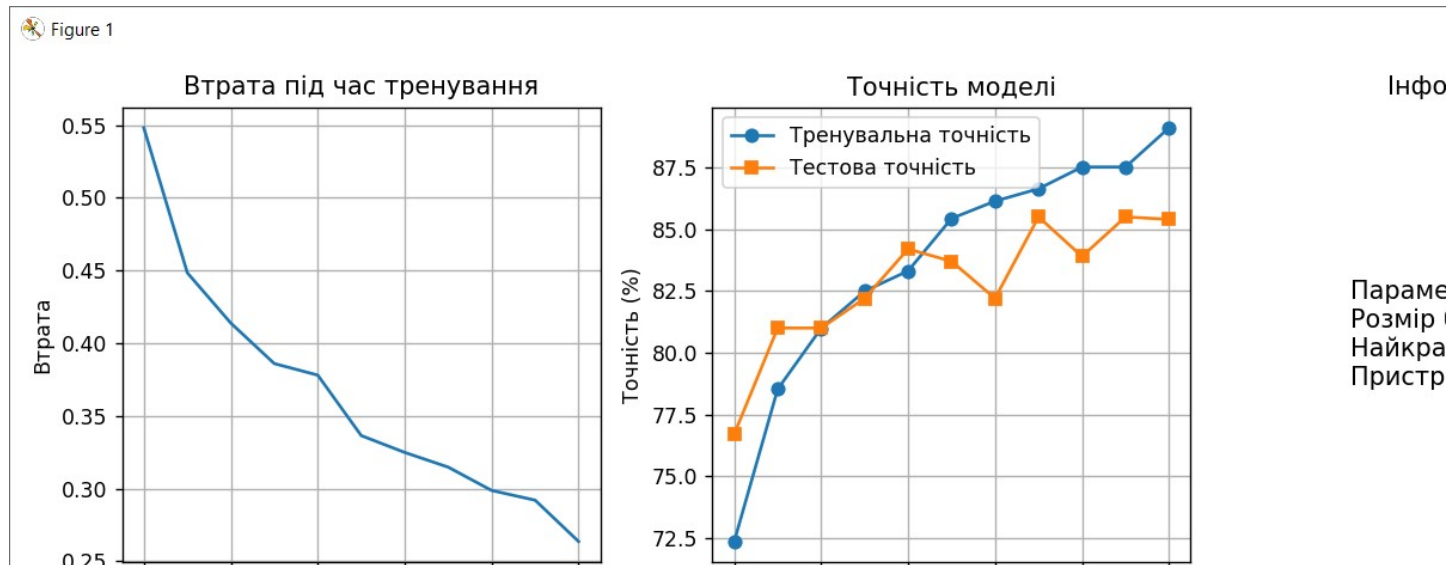
```
Автоматичні налаштування:
Розмір батчу: 16
Кількість воркерів: 0
Змішана точність: False
Використовується пристрій: cpu
Завантаження CIFAR-10 датасету...
Створення датасету собак...
Створено датасет: 1500 собак, 1500 не собак
Створення датасету собак...
Створено датасет: 300 собак, 300 не собак
Розмір тренувального датасету: 3000
Розмір тестового датасету: 600
Модель створена:
Загальна кількість параметрів: 639
Початок тренування
```

```
Батч [100/187], Loss: 0.5012
Високе використання ресурсів: CPU 71.4%,
Батч [120/187], Loss: 0.1350
Високе використання ресурсів: CPU 78.6%,
Батч [140/187], Loss: 0.2814
Високе використання ресурсів: CPU 96.6%,
Батч [160/187], Loss: 0.3362
Високе використання ресурсів: CPU 87.5%,
Батч [180/187], Loss: 0.5965
Високе використання ресурсів: CPU 82.1%,
Тренувальна точність: 86.70%
Тестова точність: 84.17%
Середня втрата: 0.3149
-----
Тренування завершено!
Фінальна тестова точність: 84.17%
```

Найкраща тестова точність: 84.17%
Середня втрата: 0.3149

2.2. Збільшення розміру датасету

- Збільшую розмір дата сету до 5000 тренувальних + 1000 тестових зразків + 20 епох
Мета: Покращити якість навчання за рахунок більшої кількості даних



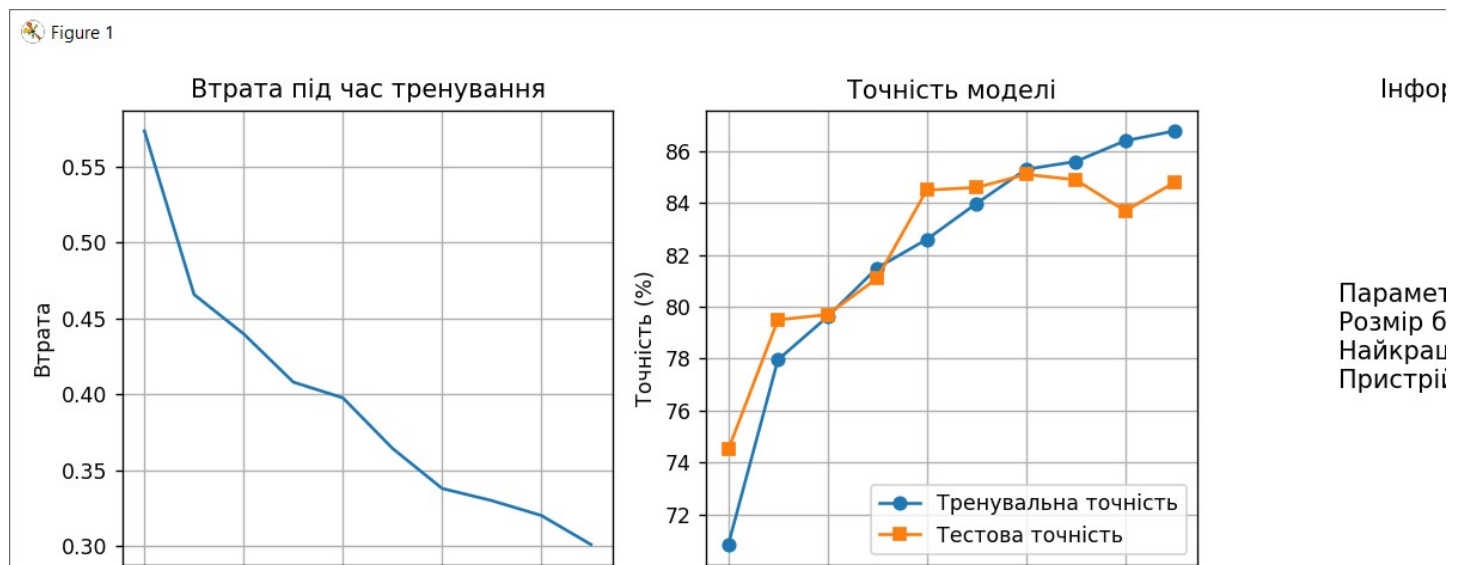
```
Автоматичні налаштування:  
Розмір батчу: 16  
Кількість воркерів: 0  
Змішана точність: False  
Використовується пристрій: cpu  
Завантаження CIFAR-10 датасету...  
Створення датасету собак...  
Створено датасет: 2500 собак, 2500 не-собак  
Створення датасету собак...  
Створено датасет: 500 собак, 500 не-собак  
Розмір тренувального датасету: 5000  
Розмір тестового датасету: 1000  
Модель створена:  
Загальна кількість параметрів: 639
```

```
Високе використання ресурсів: CPU 91.7%, R  
Батч [240/312], Loss: 0.4029  
Високе використання ресурсів: CPU 100.0%,  
Високе використання ресурсів: CPU 100.0%,  
Батч [260/312], Loss: 0.0842  
Високе використання ресурсів: CPU 92.9%, R  
Батч [280/312], Loss: 0.3464  
Високе використання ресурсів: CPU 71.4%, R  
Батч [300/312], Loss: 0.2488  
Високе використання ресурсів: CPU 87.5%, R  
Тренувальна точність: 89.10%  
Тестова точність: 85.40%  
Середня втрата: 0.2636  
Early stopping на епосі 11  
  
Тренування завершено!  
Фінальна тестова точність: 85.40%
```

Early stopping на епосі 11
Найкраща тестова точність: 85.50%
Середня втрата: 0.2920

3. Перевстановив PyTorch з підтримкою CUDA

- Провів навчання моделі з параметрами пункту 2.2 з використанням CUDA
Розмір дата сету 5000 тренувальних + 1000 тестових зразків + 20 епох
Мета: Перевірка роботи CUDA



Автоматичні налаштування:

Розмір батчу: 8

Кількість воркерів: 0

Змішана точність: True

Використовується пристрій: cuda

Завантаження CIFAR-10 датасету...

Створення датасету собак...

Створено датасет: 2500 собак, 2500 не-собак

Створення датасету собак...

Створено датасет: 500 собак, 500 не-собак

Розмір тренувального датасету: 5000

Розмір тестового датасету: 1000

Модель створена:

Загальна кількість параметрів: 639

Епоха [10/20]

Використання ресурсів - CPU: 35.2%, RAM: 1.0GB

Батч [540/625], Loss: 0.1

Батч [560/625], Loss: 0.0

Батч [580/625], Loss: 0.3

Батч [600/625], Loss: 0.1

Батч [620/625], Loss: 0.1

Тренувальна точність: 86.5%

Тестова точність: 84.80%

Середня втрата: 0.3010

Early stopping на епісі 10

Early stopping на епісі 10

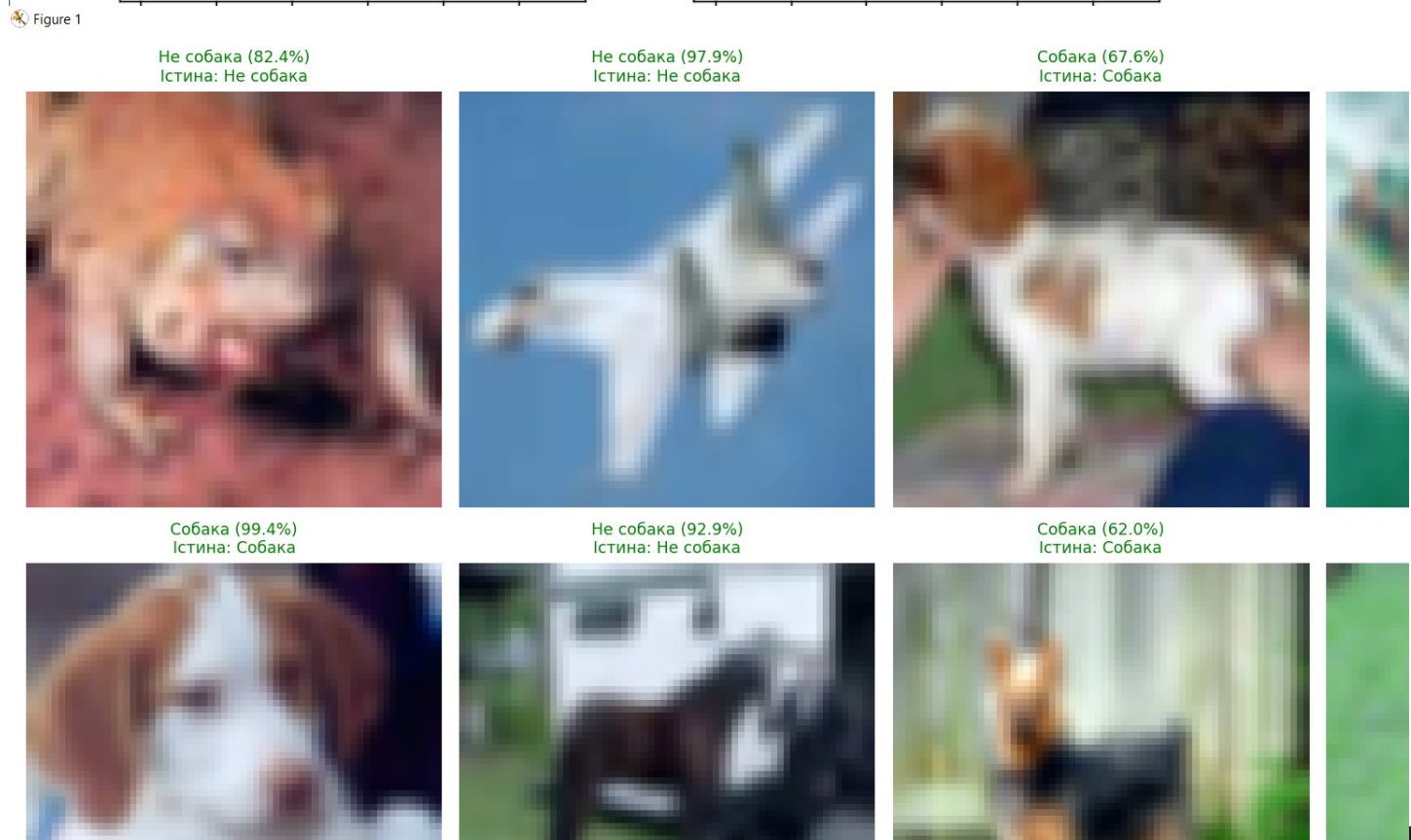
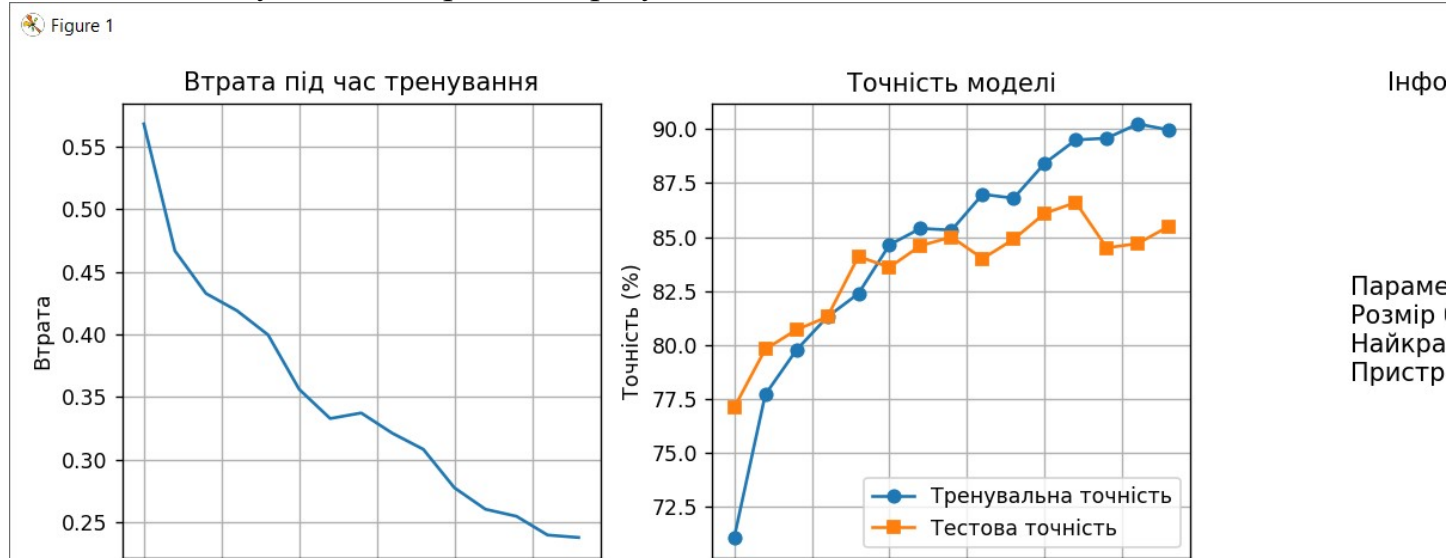
Найкраща тестова точність: 85.10%

Середня втрата: 0.3379

4. Візуалізація отриманих результатів

- Додав функцію `show_test_predictions` в яку завантажую результати з найкращої моделі `show_test_predictions(best_model, test_loader, device, num_images=8)`
- Результати найкращої моделі беру з файлу, в якому вони попередньо зберігаються `best_dog_detection_model.pth`
- Розмір дата сету 5000 тренувальних + 1000 тестових зразків + 20 епох з використанням CUDA

Мета: Візуалізація отриманих результатів



Early stopping на епосі 15
Найкраща тестова точність: 86.60%
Середня втрата: 0.2605

```
Батч [620/625], Loss: 0.0968
Тренувальна точність: 89.96%
Тестова точність: 85.50%
Середня втрата: 0.2379
Early stopping на епосі 15

Тренування завершено!
Фінальна тестова точність: 85.50%
Найкраща тестова точність: 86.60%
Завантажено найкращу модель з точністю 86.60%
```